只能从余下的 3 个数字中任取 1 个，有 3 种方法；

第三步，确定常数项，当 x^2 的系数和 x 的系数都确定以后，常数项只能从余下的 2 个数字中任取 1 个，有 2 种方法.

根据乘法原理，从 4 个不同的数字中，每次任取 3 个不同的数字，分别作为 x^2 的系数、x 的系数和常数项的方法共有

$$4\times3\times2=24$$

种. 具体方法如图 6-2-1 所示(□□□中的数字从左至右依次为 x^2 的系数、x 的系数和常数项).

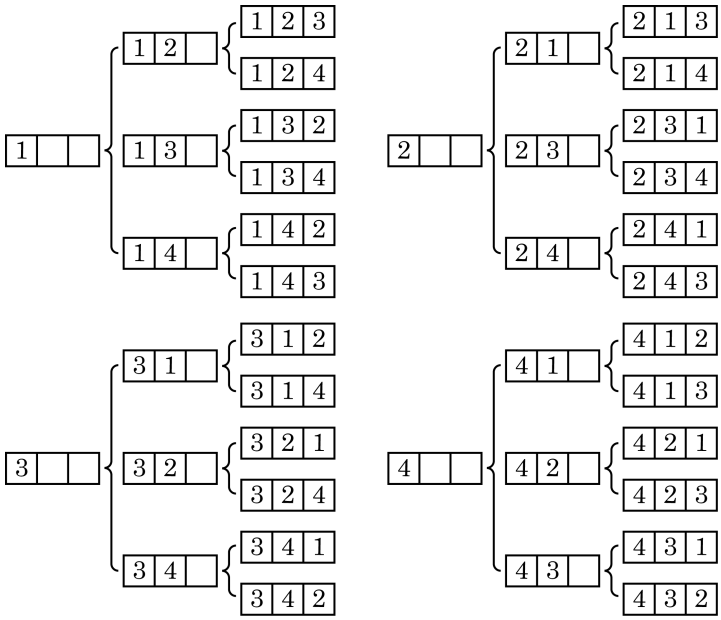


图 6-2-1

以上两个问题的共同点在于，都是从若干个不同元素中选取部分(或全部)元素，并按序排列，求一共有多少种不同的排法.

定义 从 n 个互不相同的元素中，取出 $m(m\leqslant n)$ 个不同元素按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个元素中取出 m 个元素的一个**排列**(permutation).

从排列的定义可以看出，如果两个排列是相同的，不仅组成这两个排列的元素完全相同，而且排列的顺序也是完全相同的. 如果所取的元素不完全相同，那么这两个排列是两个不同的排列(如问题 1 中的 ab 与 ac)；如果所取的元素完全相同，但排列顺序不同，那么这两个排列也是不同的排列(如问题 2 中的 3 2 1 与 3 1 2).